

Đề thi Kỹ thuật điều khiển (khoa Điện tử Viễn thông)
kỳ 2 năm học 2020-2021 – UET

Câu 1: (20 phút)

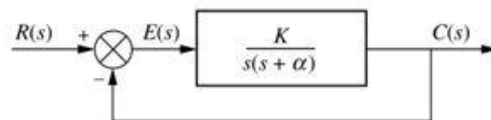
Phương trình vi phân thể hiện mối quan hệ giữa lối vào và lối ra của một hệ thống điều khiển là:

$$\frac{dy^2(t)}{dt^2} + 5 \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + 3x(t)$$

- Xác định hàm truyền của hệ thống
- Xác định đáp ứng lối ra $y(t)$ và giá trị cuối cùng $y(\infty)$ của hệ thống khi lối vào là hàm nhảy bậc đơn vị
- Xác định tính ổn định của hệ thống

Câu 2: (20 phút)

Một hệ thống phản hồi âm đơn vị như Hình 1:

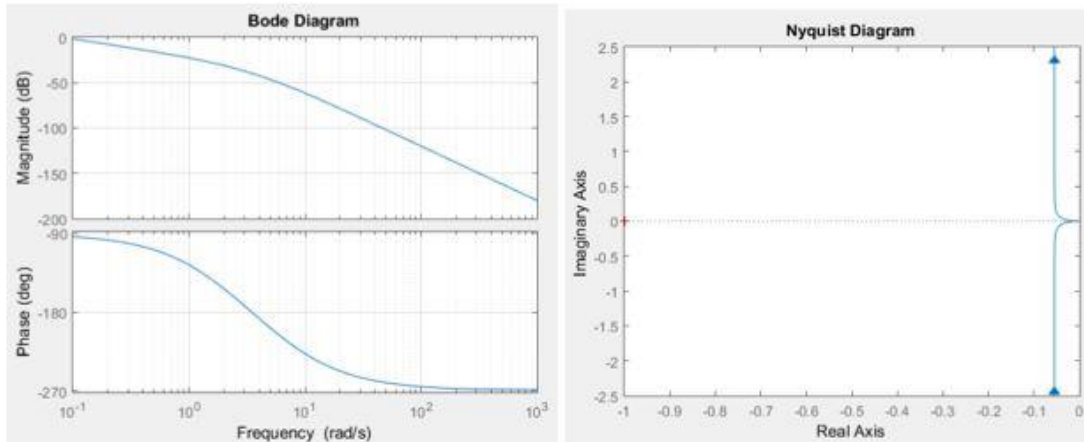


- Với $K = 2$, $\alpha = 2$, xác định các giá trị hiệu suất của hệ thống phản hồi $\%P_o$, T_p , T_s , e_{ss} với $R(s) = 1/s$
- Giữ nguyên α , xác định quỹ tích nghiệm của hệ thống khi K thay đổi từ 0 đến ∞

Câu 3: (20 phút)

Đồ thị Bode và đồ thị Nyquist của hàm truyền vòng hở $G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+6)}$ với $K = 1$ được

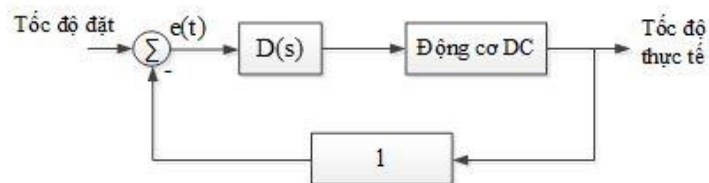
thể hiện trên hình vẽ dưới đây:



- Nêu phương pháp và xác định giá trị dự trữ pha, dự trữ gia lượng của hệ thống vòng kín
- Tìm điều kiện của K để hệ thống vòng kín ổn định

Câu 4: (20 phút)

Một bộ điều khiển tốc độ động cơ DC



Hàm truyền của khối động cơ DC là:

$$G(s) = \frac{K}{(Js + b)(Ls + R) + K^2}$$

- Xác định hàm truyền của hệ thống phản hồi khi $D(s) = 1$, $J = 0.01$, $b = 0.1$, $K = 0.01$, $R = 1$, $L = 0.5$
- Bộ điều khiển $D(s)$ theo luật điều khiển PID. Phân tích ảnh hưởng của các tham số trong luật điều khiển PID lên đáp ứng lỗi ra của hệ thống. Xác định đáp ứng lỗi ra của hệ thống khi tốc độ đặt là 500 rpm với bộ tham số $K_P = 100$, $K_I = 200$, $K_D = 10$. Vẽ và nhận xét đáp ứng thu được.